

Membangun Infrastruktur Digital Ujian Akademik Skalabel: Arsitektur Resilien, RBAC Hierarkis, dan Rencana Implementasi Piloting di Sulawesi Selatan

Laporan riset ini menyajikan kerangka kerja komprehensif untuk merancang dan mengimplementasikan sistem website tes kemampuan akademik (TKA) yang berskala nasional namun dimulai dengan implementasi awal di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar atau kabupaten-kabupaten lainnya. Kerangka kerja ini secara eksplisit mempertimbangkan dual-mode operasional—integrasi waktu nyata dan sinkronisasi periode tertentu—serta arsitektur berbasis peran yang kompleks. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah platform yang tidak hanya efisien dan aman, tetapi juga tangguh dan adaptif terhadap variasi kondisi infrastruktur digital di seluruh Indonesia. Setiap elemen dari perencanaan, desain, pengembangan, uji coba, promosi, hingga pemeliharaan sistem telah dianalisis secara mendalam untuk memastikan kelayakan dan dampak jangka panjang dari proyek ini.

Arsitektur Sistem Tangguh: Menyambungkan Mode Waktu Nyata dan Sinkronisasi Luring

Pilar fundamental dalam merancang sistem ujian akademik untuk skala nasional di Indonesia adalah pembangunan sebuah arsitektur yang resilien dan tangguh. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kemampuannya untuk berfungsi secara optimal di berbagai kondisi jaringan, mulai dari lingkungan perkotaan dengan konektivitas internet yang stabil hingga area pedesaan yang mungkin memiliki keterbatasan koneksi ³⁷ ⁴². Oleh karena itu, arsitektur sistem harus dirancang dengan prinsip "scalability-first", yang mensyaratkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang heterogen. Konsep inti dari arsitektur ini adalah implementasi dual-mode operasional, yaitu integrasi *waktu nyata* dan sinkronisasi periode tertentu, yang masing-masing memerlukan mekanisme teknis yang canggih untuk memastikan keandalan, integritas data, dan pengalaman pengguna yang koheren.

Untuk mode integrasi *waktu nyata*, arsitektur yang direkomendasikan adalah model *real-time document collaboration* ^{9 10}. Model ini didasarkan pada arsitektur klien-server yang kuat, sering kali menggunakan protokol WebSockets untuk menciptakan saluran komunikasi dua arah yang persisten antara klien (aplikasi proktor dan klien siswa) dan server utama. Ini memungkinkan transmisi data seperti jawaban siswa, status proktor, atau notifikasi penting secara instan tanpa perlu *refresh* halaman atau polling berkala. Untuk memastikan keandalan sistem, penggunaan layanan pengiriman konten (CDN) yang cerdas menjadi krusial ²⁵. CDN dapat meng-cache dan mengirimkan konten dinamis dari lokasi geografis yang lebih dekat dengan pengguna, mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan respons, yang sangat penting dalam lingkup waktu ujian yang terbatas. Namun, mode *waktu nyata* ini sangat bergantung pada konektivitas jaringan yang andal, yang tidak selalu tersedia di semua daerah di Indonesia ³⁷.

Mengantisipasi keterbatasan konektivitas tersebut, mode sinkronisasi periode tertentu menjadi fitur yang tidak bisa ditawar. Mode ini dirancang untuk memastikan sistem tetap berfungsi bahkan saat terputus dari jaringan. Arsitektur kunci untuk mode ini adalah konsep transport multiplexing, yang merupakan solusi arsitektural maju untuk membangun sistem yang tangguh ⁸. Daripada mengandalkan satu jenis transportasi jaringan tunggal (misalnya, WiFi infrastruktur saja), arsitektur ini dirancang untuk secara cerdas menggunakan beberapa transportasi secara bersamaan. Ketika koneksi WiFi tersedia, ia akan digunakan untuk sinkronisasi data besar dengan bandwidth tinggi (50-100+ Mbps) ⁸. Namun, jika koneksi WiFi terputus atau tidak memadai, sistem dapat secara otomatis beralih ke jalur alternatif seperti Peer-to-Peer WiFi (melalui teknologi seperti AWDL pada Apple atau WiFi Aware pada Android), yang memungkinkan perangkat (misalnya, laptop proktor dan laptop/klien siswa) untuk berbagi data langsung tanpa router ⁸. Jalur lain seperti Bluetooth LE 5.2 dapat digunakan untuk penemuan node (discovery) perangkat secara otomatis dan transfer data kecil dengan konsumsi daya rendah ⁸. Sebagai jalur cadangan akhir, koneksi seluler dapat digunakan, meskipun dengan pertimbangan biaya dan potensi latensi ⁸. Kemampuan untuk beralih secara dinamis antar transportasi ini, yang dikenal sebagai *intelligent transport multiplexing*, mengubah kelemahan individual transportasi menjadi preferensi lunak, bukan batasan keras, sehingga menciptakan arsitektur yang sangat adaptif dan terus berjalan ⁸.

Namun, hanya memiliki banyak jalur komunikasi tidak cukup; mekanisme sinkronisasi yang efisien dan bebas konflik adalah syarat mutlak. Menggunakan metode sinkronisasi sederhana seperti mengunggah file setelah ujian selesai rentan terhadap konflik data jika beberapa administrator melakukan perubahan pada entitas yang sama secara bersamaan. Solusi arsitektural yang paling canggih dan direkomendasikan untuk masalah ini adalah

penggunaan Conflict-Free Replicated Data Types (CRDTs) [8](#) [11](#) . CRDTs adalah struktur data yang dirancang secara spesifik untuk sistem distribusi dan sinkronisasi offline-first. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk menggabungkan update dari berbagai sumber secara deterministik tanpa memerlukan koordinasi pusat atau blokir data [8](#) . Ini memastikan bahwa semua salinan data di seluruh perangkat (server, proktor, klien) akan secara otomatis menyatu menjadi satu versi yang konsisten setelah koneksi dipulihkan, tanpa kehilangan informasi atau menimbulkan konflik. Penggunaan CRDTs adalah teknologi inti yang akan menjaga integritas data absolut dalam mode luring, yang merupakan fondasi bagi kepercayaan pengguna terhadap sistem.

Untuk implementasi praktis dari arsitektur dual-mode ini, beberapa teknologi pendukung terbukti efektif. Pertama, penggunaan database offline-first seperti SQLite di sisi klien dan proktor memungkinkan aplikasi untuk beroperasi sepenuhnya secara lokal [11](#) . Perubahan yang dibuat oleh pengguna (misalnya, penyimpanan sementara jawaban) disimpan di basis data lokal. Kemudian, platform sinkronisasi seperti Ditto dapat digunakan [8](#) . Ditto menyediakan SDK untuk berbagai platform pengembangan (termasuk React Native, Flutter, C#, Rust) yang sudah mengintegrasikan semua komponen canggih ini: sinkronisasi data, penemuan node zero-configuration, susbskripsi berbasis seleksi, delta replication (hanya mengirimkan perubahan data, bukan seluruh dataset), dan resolver konflik CRDTs [8](#) . Hal ini memungkinkan tim pengembang untuk membangun aplikasi yang tangguh tanpa harus mereimplementasikan sistem-sistem kompleks tersebut dari awal.

Fitur Arsitektur	Mode Real-Time	Mode Offline (Sinkronisasi Berkala)
Teknologi Komunikasi	WebSocket, Long Polling 75	Transport Multiplexing (WiFi, P2P WiFi, Bluetooth LE, Cellular) 8
Manajemen Data Lokal	Cache data di browser (IndexedDB, LocalStorage)	Database Offline-First (SQLite) 11
Konflik Data	Koordinasi langsung dengan server	Resolver Konflik (Conflict-Free Replicated Data Types - CRDTs) 8
Latensi & Responsivitas	Sangat Rendah, instan 9	Tinggi selama terputus, sinkronisasi saat terhubung kembali
Kebutuhan Jaringan	Stabil dan Andal 37	Fleksibel, adaptif terhadap kondisi jaringan yang buruk/terputus 8
Kompleksitas Teknis	Relatif lebih sederhana dalam hal sinkronisasi	Tinggi, memerlukan manajemen state dan sinkronisasi canggih

Sebagai kesimpulan, arsitektur sistem yang paling ideal untuk proyek ini adalah arsitektur hibrida yang modular. Platform web utama dapat dibangun menggunakan pendekatan mikroservis atau setidaknya desain aplikasi yang sangat modular [33](#) . Setiap

komponen utama—manajemen pengguna, manajemen sekolah, manajemen soal, proktor, dan analitik hasil—dapat dikembangkan, di-host, dan di-scaling secara independen. Ini memungkinkan penyesuaian sumber daya sesuai kebutuhan regional yang berbeda. Misalnya, daerah dengan konektivitas baik dapat fokus pada mode *real-time*, sementara daerah lain dapat mengandalkan mode *offline* yang andal. Dengan menggabungkan transport multiplexing, CRDTs, dan platform sinkronisasi terintegrasi, sistem ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang andal dan konsisten di mana pun di Indonesia, menjadikannya benar-benar siap untuk skalabilitas nasional.

Desain Hierarkis Berbasis Peran: Struktur Otoritas dan Manajemen Konten

Desain sistem yang berhasil untuk ekosistem pendidikan yang kompleks seperti Indonesia tidak dapat lepas dari implementasi yang presisi dan logis atas kontrol akses berbasis peran. Kerangka kerja ini menetapkan empat peran pengguna utama dengan otoritas yang jelas dan bertumpu pada prinsip-prinsip Role-Based Access Control (RBAC) [90](#) [91](#). RBAC adalah metodologi standar industri untuk mengatur akses ke sumber daya komputer atau jaringan berdasarkan peran yang dimainkan oleh seorang individu dalam organisasi [91](#). Dalam konteks sistem TKA ini, setiap peran memiliki hak akses, fungsi, dan batasan data yang spesifik, yang menciptakan struktur otoritas yang hierarkis dan aman. Desain ini memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat melihat dan mengedit informasi yang relevan dengan tanggung jawab mereka, sehingga mencegah akses tidak sah dan mempermudah manajemen sistem.

Peran pertama adalah **Admin Pusat**. Peran ini berfungsi sebagai super-administratur sistem, memiliki hak akses universal ke seluruh platform. Admin Pusat bertanggung jawab atas aspek-aspek infrastruktur dan administratif yang bersifat nasional, seperti manajemen akun untuk semua entitas lain (Disdik, FKKG, Admin Sekolah), pemantauan kesehatan sistem, manajemen lisensi, dan konfigurasi global yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Otoritas mereka bersifat tak terbatas, memungkinkan mereka untuk meninjau data agregat di tingkat nasional dan mengintervensi jika diperlukan.

Peran kedua adalah **Admin Disdik (Dinas Pendidikan)**. Peran ini dibuat untuk setiap kota atau kabupaten. Admin Disdik memiliki otoritas untuk memantau aktivitas dan hasil ujian dari semua sekolah yang terdaftar di wilayah administratif mereka. Misalnya, Admin Disdik Kabupaten Gowa hanya dapat melihat data dari SMAN 1 Gowa, SMAN 2 Gowa, dan seterusnya, tetapi tidak dapat mengakses data dari sekolah di Kabupaten

Jeneponto. Desain basis data harus memuat relasi "ownership" atau "scope" yang jelas antara Admin Disdik dan sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan mereka. Otoritas mereka biasanya bersifat pasif, berfokus pada pemantauan dan analisis data, dengan kemampuan untuk mengunduh laporan agregat, tetapi tidak memiliki hak untuk mengedit soal atau hasil ujian yang telah diverifikasi.

Peran ketiga adalah **Admin FKKG (Forum Kelompok Kerja Guru)**. Peran ini merupakan inovasi signifikan dalam arsitektur sistem ini. Seperti yang ditetapkan dalam percakapan, Admin FKKG memiliki otoritas unik untuk membuat soal-soal yang berlaku untuk lintas sekolah dalam satu kabupaten. Ini mengakui FKKG sebagai entitas pembuat konten akademik yang mandiri dan kolaboratif. Otoritas mereka terbatas secara geografis pada kabupaten tempat mereka aktif. Misalnya, FKKG Kabupaten Takalar dapat membuat bank soal yang dapat diakses oleh semua sekolah di Takalar, tetapi tidak oleh sekolah di Gowa. Konsep KKG dan MGMP sebagai unit kerja guru telah menjadi bagian integral dari reformasi pendidikan Indonesia, berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan profesional guru [14](#) [15](#) [17](#). Dengan memberikan otoritas pembuatan soal kepada mereka, sistem ini secara langsung mendukung visi pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui kolaborasi guru di tingkat lokal. Admin FKKG dapat mengelola bank soal mereka sendiri, mengatur soal-soal tersebut ke dalam kuis atau ujian, dan melihat hasil ujian secara agregat dari semua sekolah yang menggunakan soal-soal mereka di kabupaten tersebut.

Peran keempat dan terakhir adalah **Admin Sekolah**. Peran ini adalah pintu gerbang operasional di tingkat sekolah. Setiap sekolah terdaftar akan memiliki setidaknya satu Admin Sekolah. Otoritas mereka sangat terfokus pada manajemen sekolah mereka sendiri. Tugas-tugas mereka meliputi: memanajemen data dasar siswa dan guru, mendaftarkan peserta ujian, membuat jadwal ujian (sesi, gelombang, ruang), mengatur detail pelaksanaan ujian, dan mengelola aplikasi proktor serta klien siswa. Admin Sekolah adalah pengguna yang paling intensif dalam hal interaksi harian dengan sistem, karena mereka yang bertanggung jawab untuk menjalankan ujian di lapangan.

Wawasan strategis dari desain hierarkis ini adalah pentingnya desain basis data yang cermat untuk mengelola hubungan antar-peran dan entitas data. Setiap entitas data—seperti soal, ujian, hasil ujian, dan sekolah—harus memiliki atribut yang menentukan kepemilikan atau lingkupnya. Misalnya:

- **Soal:** Bisa memiliki `owner\_type` ('FKKG') dan `owner\_id` (ID FKKG yang membuatnya), atau `created\_by` (ID Admin Sekolah).
- **Ujian:** Dibuat oleh Admin Sekolah dan terikat pada satu atau beberapa bank soal (yang bisa dari FKKG atau sekolah itu sendiri).

- **Hasil Ujian:** Terikat pada ujian tertentu dan siswa tertentu, memungkinkan Admin Disdik untuk melakukan agregasi data di tingkat kabupaten.
- **Sekolah:** Terikat secara permanen pada satu Admin Disdik.

Hierarki ini juga memungkinkan model akses yang dapat ditumpuk. Seorang Admin Sekolah di Kabupaten Gowa dapat melihat hasil dari siswanya, dan Admin Disdik Gowa dapat melihat hasil dari semua sekolah di Gowa. Lebih lanjut, jika Admin Disdik Gowa juga memiliki hak istimewa sebagai Admin FKKG Gowa, mereka akan memiliki otoritas ganda. Namun, desain RBAC yang baik harus memastikan bahwa otoritas ini tidak tumpang tindih secara tidak terduga dan selalu jelas batasannya. Misalnya, Admin Disdik Gowa tidak boleh dapat mengedit soal yang dibuat oleh Admin FKKG Jeneponto, meskipun keduanya memiliki otoritas yang tinggi di tingkat distrik. Prinsip "least privilege" (prinsip hak minimal) harus diterapkan, di mana setiap peran hanya diberi hak akses yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawabnya, bukan lebih.

Implementasi RBAC ini dapat dirancang menggunakan library atau framework keamanan yang sudah ada di berbagai platform pengembangan web. Desain ini juga harus mencakup mekanisme audit trail yang mencatat setiap tindakan signifikan yang dilakukan oleh setiap peran, seperti siapa yang mengedit soal, kapan ujian dibuat, atau siapa yang mengakses data sensitif. Catatan audit ini sangat penting untuk akuntabilitas dan investigasi jika terjadi anomali. Dengan demikian, desain hierarkis berbasis peran ini tidak hanya menjadi alat kontrol akses, tetapi juga fondasi untuk membangun sistem yang transparan, aman, dan sejalan dengan struktur administratif pendidikan yang ada di Indonesia.

Fungsionalitas Terintegrasi: Dari Pembuatan Soal Lintas Sekolah hingga Pelaksanaan Ujian

Setelah arsitektur sistem dan desain berbasis peran selesai dirancang, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan fungsionalitas spesifik yang akan dieksekusi oleh setiap peran. Fungsionalitas ini harus dirancang agar saling terintegrasi secara mulus, menciptakan alur kerja yang logis dari perencanaan, pembuatan konten, pelaksanaan ujian, hingga analisis hasil. Alur kerja ini harus memanfaatkan kemampuan unik dari setiap peran—terutama inovasi peran Admin FKKG—untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif.

Alur kerja dimulai dengan **pembuatan dan manajemen konten soal**, yang merupakan domain utama dari **Admin FKKG**. Berdasarkan permintaan pengguna, Admin FKKG memiliki otoritas untuk membuat soal yang berlaku untuk lintas sekolah dalam satu kabupaten . Fungsionalitas ini harus mencakup editor soal yang kaya fitur (rich-text editor) yang memungkinkan penambahan format teks, gambar, dan bahkan rumus matematika. Setiap soal harus dapat dikelompokkan ke dalam topik atau standar kompetensi tertentu. Admin FKKG dapat mengelola bank soal mereka sendiri, mengedit atau menghapus soal, dan yang terpenting, mengatur soal-soal ini ke dalam "kuis" atau "ujian" yang mereka rancang. Sistem harus memungkinkan mereka untuk mengacak urutan soal dan opsi jawaban secara acak untuk setiap sesi ujian, sebuah praktik penting untuk mencegah kecurangan. Selain itu, Admin FKKG harus dapat melihat statistik performa soal (misalnya, tingkat kesulitan, daya beda) berdasarkan hasil ujian yang telah dijalankan di sekolah-sekolah anggota FKKG mereka, memberikan umpan balik berharga untuk perbaikan konten di masa depan.

Selanjutnya, **Admin Sekolah** mengambil alih peran dalam **perencanaan dan pelaksanaan ujian**. Setelah soal-soal dari Admin FKKG atau yang dibuat oleh admin sekolah itu sendiri tersedia di dalam sistem, Admin Sekolah dapat mulai merencanakan ujian untuk siswa-siswa mereka. Fungsionalitas kunci untuk Admin Sekolah meliputi: 1. **Manajemen Data Siswa**: Mengimpor data siswa dalam format spreadsheet, memvalidasi data, dan memastikan setiap siswa memiliki profil yang lengkap. 2. **Pembuatan Jadwal Ujian**: Membuat jadwal ujian yang mencakup sesi (misalnya, Sesi 1: 08.00-10.00), gelombang (untuk kelompok siswa yang berbeda), dan alokasi ruang ujian. Sistem harus dapat mengelola kapasitas ruang dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih jadwal. 3. **Pendaftaran Peserta**: Mengaitkan siswa dengan jadwal ujian yang telah dibuat. 4. **Unduhan Aplikasi Proktor dan Klien**: Di sinilah peran Admin Sekolah sebagai gateway operasional menjadi krusial. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola aplikasi proktor yang akan diinstal di perangkat (misalnya, laptop) di ruang ujian. Mereka juga memberikan tautan atau kode unik kepada siswa untuk mengunduh aplikasi klien siswa. Aplikasi ini bisa berupa aplikasi web progresif (PWA) atau aplikasi desktop yang dikembangkan menggunakan framework seperti Electron [33](#) .

Pelaksanaan ujian sendiri melibatkan interaksi ketat antara aplikasi proktor dan aplikasi klien siswa, yang diawasi oleh Admin Sekolah di tingkat sekolah. Untuk memastikan integritas ujian, sistem harus mengintegrasikan fitur-fitur proktor online yang canggih. Meskipun pengguna tidak secara eksplisit meminta fitur ini, untuk ujian berperingkat tinggi, proktor online adalah komponen esensial. Ada tiga jenis proktor online yang dapat diintegrasikan: 1. **Proktor Langsung**: Supervisi langsung oleh manusia melalui video call. AI dapat membantu dengan menandai insiden yang mencurigakan (misalnya, suara latar, orang lain di ruangan) untuk diperiksa oleh proktor manusia [49](#) . 2. **Proktor**

Terrekam: Rekaman video sesi ujian disimpan untuk dianalisis secara manual setelah ujian selesai, fokus pada gerakan mata dan identitas wajah ⁴⁹. 3. **Proktor Otomatis:** Sistem AI yang secara otomatis mendeteksi perilaku curang seperti penggunaan aplikasi lain, buka tab baru, atau wajah yang tidak sesuai ⁴⁹.

Untuk proktor otomatis, sistem harus mampu:

- Memverifikasi identitas siswa menggunakan biometrik, seperti pengenalan wajah, yang membandingkan foto profil dengan wajah siswa di kamera web saat login ⁴⁹.
- Melakukan *eye-tracking* untuk mendeteksi apakah siswa sedang melihat ke luar layar, yang bisa menjadi indikasi mencari jawaban dari sumber lain ⁴⁹.
- Memantau lingkungan sekitar menggunakan mikrofon untuk mendeteksi suara percakapan atau suara dari sumber audio lain ⁴⁹.
- Memblokir akses ke aplikasi atau situs web yang tidak relevan selama ujian berlangsung ⁴⁹.

Semua data sensor ini (video, audio, log aktivitas aplikasi) harus dienkripsi dan disimpan dengan aman, mempertimbangkan regulasi perlindungan data pribadi ⁴⁹. Transparansi adalah kunci; siswa harus diberitahu tentang apa yang diawasi dan bagaimana data mereka digunakan.

Setelah ujian selesai, baik dalam mode *waktu nyata* maupun *luring*, data jawaban siswa harus disinkronkan kembali ke platform web utama. Di sisi platform web, fungsionalitas untuk **Analisis Hasil** menjadi penting. **Admin Disdik** dapat melihat laporan agregat di tingkat kabupaten, membandingkan kinerja antar sekolah, dan mengidentifikasi tren akademik. **Admin FKKG** dapat melihat bagaimana bank soal mereka dikerjakan oleh siswa di berbagai sekolah, memberikan wawasan tentang efektivitas soal mereka. Sedangkan **Admin Sekolah** dapat melihat hasil detail untuk siswa dan kelas mereka sendiri. Laporan-laporan ini harus dapat diekspor dalam berbagai format (PDF, Excel) untuk keperluan dokumentasi dan presentasi kepada stakeholder lain.

Secara keseluruhan, fungsionalitas yang terintegrasi ini menciptakan alur kerja yang koheren. Admin FKKG berkontribusi pada kualitas konten akademik. Admin Sekolah mengelola pelaksanaan ujian secara operasional. Sistem proktor memastikan integritas proses. Dan semua data akhirnya terpusat di platform web untuk analisis dan pemantauan di tingkat yang lebih tinggi. Keberhasilan setiap fase bergantung pada interoperabilitas yang mulus antara peran-peran ini dan platform-platform yang mereka gunakan.

Ekosistem Teknologi Pendukung: Pengembangan Aplikasi Proktor dan Klien Siswa

Pengembangan aplikasi proktor dan klien siswa merupakan salah satu tantangan teknis paling kritis dalam proyek ini. Aplikasi-aplikasi ini bukan sekadar antarmuka untuk mengakses ujian, tetapi merupakan komponen krusial dalam memastikan integritas dan keamanan proses ujian, terutama dalam mode luring. Desain dan pengembangannya harus memprioritaskan stabilitas, keamanan, dan kemudahan penggunaan di lingkungan sekolah yang beragam. Pendekatan yang paling efektif adalah menggunakan framework modern untuk pengembangan aplikasi desktop, sambil mengintegrasikan kemampuan perangkat keras dan sistem yang canggih untuk fungsi proktor.

Untuk pengembangan aplikasi proktor dan klien siswa, **Electron** muncul sebagai pilihan yang sangat tepat dan mapan ³³. Electron adalah framework yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi desktop multi-platform (Windows, macOS, Linux) menggunakan teknologi web standar: HTML, CSS, dan JavaScript/TypeScript ³³. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah efisiensi pengembangan, karena tim dapat memanfaatkan keahlian mereka dalam pengembangan web untuk membangun aplikasi desktop yang tampak dan terasa asli. Electron bekerja dengan membundel versi Chromium (browser engine) dan Node.js, yang berarti aplikasi yang dibangun dengan Electron memiliki target rendering yang stabil dan menerima pembaruan keamanan secara bersamaan dengan rilis Chromium ³³. Ini sangat penting untuk aplikasi yang menangani data sensitif seperti ujian.

Arsitektur internal aplikasi Electron berdiri di atas dua proses utama: **Main Process** dan **Renderer Process** ³⁵. Main Process, yang berjalan dalam lingkungan Node.js, bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup aplikasi, mengelola jendela aplikasi (menggunakan modul **BrowserWindow**), dan melakukan operasi yang memerlukan izin tinggi. Renderer Process, di sisi lain, bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna (UI) yang dibangun dari HTML/CSS/JS. Setiap jendela browser yang dibuat oleh Main Process memiliki Renderer Process-nya sendiri ³⁵. Komunikasi antara Main Process dan Renderer Process dilakukan melalui Inter-Process Communication (IPC), yang memungkinkan Main Process untuk mengontrol aplikasi secara keseluruhan sambil mempertahankan UI yang responsif.

Fitur-fitur spesifik Electron sangat relevan untuk kasus penggunaan ini. **Automatic Software Updates** melalui modul **autoUpdater** memastikan bahwa semua proktor dan klien siswa selalu berjalan di versi terbaru yang memungkinkan perbaikan bug dan

peningkatan keamanan ³³. Kemampuan untuk membuat instalasi platform-specific (misalnya .msi untuk Windows) dan mendistribusikannya melalui toko aplikasi resmi (Microsoft Store, Snap Store) menyederhanakan proses penyebaran dan pemeliharaan di ribuan sekolah ³³. Lebih penting lagi, Electron memberikan akses ke API Node.js, yang memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan sistem operasi di bawahnya. Ini adalah kunci untuk mengimplementasikan fungsi proktor yang kuat.

Untuk fungsi proktor, aplikasi proktor (dioperasikan oleh pengawas di ruang ujian) dan aplikasi klien (digunakan oleh siswa) harus dapat mengakses perangkat keras secara programatik. Ini termasuk:

- **Webcam dan Mikrofon:** Aplikasi harus dapat mengakses kamera dan mikrofon siswa untuk verifikasi identitas dan pemantauan lingkungan ⁴⁹. Di Electron, ini dilakukan melalui API web standar, namun kontrolnya lebih canggih. Developer dapat menangani permintaan akses secara programatik menggunakan event listener seperti ``select-bluetooth-device``, memberikan pengalaman yang lebih mulus daripada pop-up dialog bawaan browser ³⁴.
- **Akses File dan Sistem:** Aplikasi proktor mungkin perlu mengakses file lokal untuk konfigurasi atau menyimpan log, yang dapat dilakukan menggunakan modul ``fs`` dari Node.js.
- **Restriksi Aplikasi:** Untuk mencegah kecurangan, aplikasi klien dapat dijalankan dalam mode 'full-screen kiosk' dan didukung oleh mekanisme yang dibangun di Main Process untuk memblokir kombinasi tombol keyboard tertentu (seperti Alt+Tab atau Ctrl+Alt+Del) atau memantau dan menutup aplikasi lain yang mencoba berjalan di belakangnya.

Integrasi dengan platform web utama harus solid. Aplikasi proktor dan klien akan menghubungi API backend (yang mungkin dibangun dengan Python/Django, Node.js/Express, atau bahasa lain) untuk:

1. **Autentikasi:** Login menggunakan kredensial yang diberikan oleh Admin Sekolah.
2. **Sinkronisasi Soal:** Mendownload paket soal untuk ujian yang akan dijalani.
3. **Transmisi Jawaban:** Mengirimkan jawaban siswa secara berkala (untuk mode *real-time*) atau menyimpannya secara lokal untuk disinkronkan nanti (mode *offline*).
4. **Status dan Log:** Mengirimkan log aktivitas (misalnya, screenshot acak, deteksi suara anomali) ke server.

Untuk mode *offline*, arsitektur aplikasi harus dirancang sebagai aplikasi *offline-first*. Ini berarti aplikasi proktor dan klien harus dapat berjalan sepenuhnya tanpa koneksi internet, dengan semua data soal dan log disimpan secara lokal menggunakan database ringan seperti SQLite, yang dapat diintegrasikan dengan Node.js menggunakan package NPM ¹¹. Kemudian, ketika koneksi tersedia, mekanisme sinkronisasi yang menggunakan

CRDTs dan transport multiplexing (sebagaimana dibahas sebelumnya) akan menggabungkan semua perubahan secara otomatis dan tanpa konflik ke server pusat ⁸. Platform seperti Ditto menyediakan SDK yang dapat diintegrasikan langsung ke dalam aplikasi Electron, menyederhanakan proses ini secara signifikan ⁸.

Terakhir, pengujian dan debugging aplikasi desktop ini juga merupakan bagian penting dari siklus pengembangan. Electron menyediakan alat yang kuat untuk ini. Visual Studio Code, misalnya, memungkinkan pengembang untuk men-debug Main Process (Node.js) dan Renderer Process (Chromium) secara simultan dengan konfigurasi `launch.json` yang disesuaikan, termasuk menghubungkan ke port remote debugging (`--remote-debugging-port=9222`) ³⁵. Kemampuan untuk menjalankan aplikasi secara offline tanpa GitHub juga memungkinkan pengembangan dalam lingkungan terisolasi, dengan meng-cache dependensi seperti Electron sebelumnya ³⁶.

Dengan menggabungkan kekuatan Electron untuk pengembangan aplikasi desktop multi-platform yang cepat dan stabil, dengan integrasi API Node.js untuk kontrol perangkat keras dan sistem yang mendalam, serta mengintegrasikan mekanisme sinkronisasi offline-first yang canggih, ekosistem teknologi pendukung ini akan mampu memenuhi persyaratan yang paling menuntut dari sistem ujian akademik ini.

Konteks Implementasi di Indonesia: Analisis Potensi, Tantangan, dan Strategi Adopsi

Keberhasilan implementasi sistem TKA ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologinya, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosio-teknis pendidikan di Indonesia. Proyek ini harus dinavigasi dengan mempertimbangkan spektrum luas potensi, tantangan, dan dinamika politik-institusional yang ada. Analisis ini mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang krusial, mulai dari dukungan kebijakan pemerintah hingga tantangan infrastruktur dan budaya adopsi teknologi.

Salah satu potensi terbesar adalah adanya dukungan kuat dari berbagai tingkatan pemerintah untuk digitalisasi pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara aktif membangun dan menjalankan produk berbasis teknologi yang skalabel untuk melayani puluhan juta pengguna ^{45 74}. Program Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ^{5 6} menunjukkan bahwa pasar untuk format ujian digital sudah ada dan diadopsi.

Sistem yang dirancang dalam kerangka kerja ini dapat diintegrasikan atau berfungsi paralel dengan ANBK, menawarkan nilai tambah melalui fungsionalitas manajemen ujian internal sekolah dan kolaborasi FKKG. Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi katalisator penting. Contohnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa aktif terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan teknologi, seperti rapat koordinasi ¹³ ²², yang mengindikasikan kesiapan institusi lokal untuk menerima inovasi.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketidakmerataan infrastruktur digital di seluruh nusantara. Meskipun penetrasi internet di Indonesia telah meningkat pesat, dari 54.68% pada tahun 2017 menjadi 64.8% pada tahun 2018 ⁴², konektivitas broadband masih belum merata dan seringkali tidak stabil di daerah pedesaan atau wilayah terpencil ³⁷. Studi kasus di Yogyakarta menunjukkan realitas ini dengan jelas: meskipun 100% sekolah dasar memiliki ketersediaan WiFi, hanya 16% laboratorium komputer yang benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran dan hanya 24% sekolah yang memiliki Learning Management System (LMS) ⁴². Ini menggarisbawahi adanya kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur dasar dan adopsi teknologi yang efektif. Oleh karena itu, desain sistem yang mengedepankan mode *offline* yang andal, dengan sinkronisasi menggunakan CRDTs dan transport multiplexing, bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan mutlak untuk mencapai skalabilitas nasional ⁸ ¹¹.

Tantangan budaya dan kapasitas SDM di tingkat sekolah juga tidak boleh diabaikan. Beberapa sekolah masih memiliki kebijakan yang melarang siswa membawa atau menggunakan smartphone di lingkungan sekolah, dengan alasan komunikasi dengan orang tua ⁴². Hal ini dapat menjadi kendala signifikan jika aplikasi klien siswa dirancang semata-mata untuk perangkat mobile. Ketersediaan aplikasi klien desktop yang dikembangkan dengan Electron menjadi solusi krusial untuk memastikan aksesibilitas bagi semua sekolah, terlepas dari kebijakan internal mereka terhadap perangkat seluler ³³. Selain itu, rendahnya tingkat adopsi e-learning, meskipun infrastruktur ada, mengindikasikan adanya hambatan lain seperti kurangnya pelatihan guru, resistensi terhadap perubahan, atau kurangnya motivasi untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik mengajar ⁴². Oleh karena itu, strategi promosi dan implementasi harus mencakup program pelatihan intensif dan berkelanjutan untuk Admin Sekolah, guru, dan Admin FKKG, bukan hanya mengandalkan materi dokumen.

Isu keamanan dan privasi data siswa juga merupakan pertimbangan yang sangat penting. Penggunaan teknologi proktor online yang canggih, yang melibatkan rekaman video dan audio, serta analisis interaksi pengguna, menimbulkan pertanyaan serius tentang perlindungan data pribadi ⁴⁹. Pengumpulan dan transmisi data biometrik (wajah, suara) ke cloud harus dilakukan dengan enkripsi yang kuat dan mematuhi regulasi

perlindungan data yang berlaku. Risiko kebocoran data atau penyalahgunaan data sensitif sangat tinggi. Untuk mitigasi risiko ini, arsitektur hibrida dapat dipertimbangkan, di mana pemrosesan data biometrik atau analisis sensor yang paling sensitif dilakukan secara lokal di perangkat klien (laptop proktor/siswa) sebelum hanya mengirimkan hasilnya (misalnya, "deteksi anomali") ke server, bukan mentransmisikan data mentah ⁴⁹. Transparansi kepada orang tua dan siswa mengenai apa yang diawasi dan bagaimana data mereka digunakan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.

Terakhir, sistem ini harus dirancang untuk interoperabilitas. Integrasi dengan ekosistem e-government yang sudah ada, seperti platform yang digunakan oleh Disdik atau Kemendikbudristek, sangat penting untuk meningkatkan nilai sistem secara strategis ⁶⁴ ⁷⁰. Ini berarti sistem harus menyediakan API yang terstandarisasi untuk pertukaran data, memungkinkan hasil ujian untuk diintegrasikan ke dalam laporan kinerja pendidikan yang lebih luas. Dengan membangun sistem yang tidak hanya canggih secara teknis tetapi juga peka terhadap konteks lokal, mempertimbangkan infrastruktur yang tidak merata, adopsi budaya, dan isu privasi, proyek ini memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima dan berhasil diimplementasikan secara nasional.

Rencana Implementasi Piloting dan Persiapan Skalabilitas Nasional

Strategi implementasi proyek ini harus bersifat bertahap dan terukur, memulai dari studi kasus lokal yang terfokus sebelum diperluas ke skala nasional. Pendekatan ini, yang diidentifikasi sebagai prioritas oleh pengguna, memungkinkan pengembang untuk menguji hipotesis, mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir, dan menyempurnakan produk dalam lingkungan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola sebelum berhadapan dengan kompleksitas dan risiko yang lebih besar di tingkat provinsi atau nasional. Fase piloting di Kota Makassar atau kabupaten di Sulawesi Selatan bukan sekadar uji coba, melainkan sebuah laboratorium strategis untuk memvalidasi arsitektur, fungsionalitas, dan model operasional sistem.

Fase piloting harus dimulai dengan **seleksi partisipan yang cermat**. Pilihlah 5-10 sekolah yang representatif dari berbagai tipe (misalnya, negeri, swasta, perkotaan, pedesaan) di wilayah sasaran. Pastikan partisipan mencakup semua peran kunci: Admin Sekolah, guru dari FKKG, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan setempat. Keterlibatan awal dari pejabat senior seperti Sekretaris Daerah atau Kadisdik, yang telah

menunjukkan minat pada inisiatif teknologi [13 22](#) , dapat memberikan legitimasi dan dukungan politik yang vital untuk keberhasilan pilot.

Langkah selanjutnya adalah **pelatihan intensif dan dukungan teknis**. Sebelum peluncuran, seluruh partisipan harus mengikuti pelatihan komprehensif yang mencakup cara menggunakan setiap fitur sistem, mulai dari manajemen data siswa hingga pengaturan ujian dan penggunaan aplikasi proktor. Pelatihan ini harus bersifat praktis dan berbasis simulasi. Selama fase piloting, dukungan teknis yang responsif harus tersedia 24/7 untuk menangani masalah apa pun yang muncul, baik itu masalah teknis maupun penggunaan.

Setelah pelaksanaan ujian pertama, **pengumpulan data dan umpan balik** menjadi fokus utama. Selain data kuantitatif (kecepatan respons sistem, frekuensi error, durasi sinkronisasi), sangat penting untuk mengumpulkan data kualitatif. Lakukan wawancara mendalam dan survei kepada para pengguna untuk memahami pengalaman mereka. Pertanyaan-pertanyaan kunci termasuk: Apakah antarmuka pengguna intuitif? Fitur mana yang paling berguna dan mana yang tidak? Apa saja titik frustrasi dalam alur kerja? Bagaimana pengalaman mereka dengan mode *offline*? Umpan balik ini adalah aset berharga yang akan mengarahkan iterasi berikutnya dari pengembangan perangkat lunak.

Berdasarkan hasil dari fase piloting, tim pengembangan akan melakukan **refleksi dan iterasi**. Perbaiki bug yang ditemukan, optimalkan kinerja sistem, dan sesuaikan antarmuka pengguna berdasarkan umpan balik. Ini adalah siklus pengembangan Agile yang tipikal. Setelah iterasi pertama, lakukan ujian kedua dengan jumlah partisipan yang sama atau sedikit lebih banyak untuk menguji perbaikan yang telah dilakukan.

Jika piloting berjalan lancar dan sistem terbukti andal dan bermanfaat, barulah memulai **persiapan untuk skala regional**. Peningkatan skalabilitas ini harus didukung oleh beberapa upaya strategis: 1. **Penyempurnaan Dokumentasi dan Materi Promosi**: Buat panduan pengguna yang lengkap, video tutorial, dan materi edukasi lainnya dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Dokumentasi yang baik sangat penting untuk memfasilitasi adopsi mandiri oleh sekolah-sekolah baru. 2. **Pembangunan Portal Mitra atau Ecosystem**: Ciptakan portal khusus untuk Admin Disdik dan Admin FKKG di seluruh Indonesia. Portal ini dapat berisi panduan, forum diskusi, dan sumber daya untuk saling berbagi soal dan praktik terbaik. Ini akan membangun ekosistem yang mendukung adopsi massal. 3. **Strategi Pemasaran yang Terarah**: Mulailah dengan kampanye pemasaran yang ditargetkan kepada perwakilan Disdik di provinsi-provinsi lain. Tunjukkan bukti kesuksesan dari pilot di Sulawesi Selatan dan demonstrasikan bagaimana sistem ini dapat menjawab kebutuhan mereka dalam memantau kualitas

pendidikan di wilayah mereka. Partisipasi dalam konferensi pendidikan dan pameran teknologi, seperti yang diikuti oleh perwakilan Kemendikbudristek ⁷⁴, dapat menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan solusi ini.

4. **Model Bisnis dan Pendanaan:** Tentukan model bisnis yang jelas. Apakah sistem ini akan gratis, membayar per sekolah, atau didanai oleh pemerintah? Membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dan pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran, seperti APBD atau dana dari Kemendikbudristek ⁶, akan sangat krusial untuk pertumbuhan jangka panjang.

5. **Skalabilitas Infrastruktur Cloud:** Pastikan infrastruktur cloud (misalnya, AWS, Google Cloud) yang mendukung platform web dapat dengan mudah di-scale-out. Gunakan layanan serverless (seperti AWS Lambda) untuk tugas-tugas yang bersifat sporadis dan basis data yang dapat di-shard untuk menangani lonjakan pengguna saat ujian nasional atau provinsi berlangsung.

Dengan mengadopsi pendekatan bertahap ini—dimulai dengan studi kasus lokal yang teliti, diikuti oleh iterasi berdasarkan umpan balik nyata, dan diakhiri dengan persiapan strategis untuk skalabilitas—proyek ini dapat mengurangi risiko implementasi massal. Ini memastikan bahwa produk yang dilempar ke pasar nasional bukan hanya sekumpulan teknologi canggih, tetapi sebuah solusi yang telah divalidasi, bermanfaat, dan siap untuk mengatasi tantangan nyata dalam dunia pendidikan Indonesia.

en

1. [PDF] International Best Practices of Digital Education <https://wdec.smartedu.cn/doc/International%20Best%20Practices%20of%20Digital%20Education.pdf>
2. A Proposal for a Federated Learning Protocol for Mobile and ... - MDPI <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/1/101>
3. introduction to mobile software and content development in the it ... https://www.researchgate.net/publication/383219151_INTRODUCTION_TO_MOBILE_SOFTWARE_AND_CONTENT_DEVELOPMENT_IN_THE_IT_EDUCATIONAL_WORLD-SECURITY_AND_ETHICAL_CONSIDERATIONS-ISBN-978-620-8-01150-5
4. Navigating European education in times of crisis? An analysis of ... <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14749041211059008>
5. SMK Negeri 1 Gambut menunjukkan komitmennya dalam ... - TikTok <https://www.tiktok.com/@smknegeri1gambut/video/7531563434782117176>

6. Lakin Kemendikbudristek 2024 | PDF - Scribd <https://id.scribd.com/document/952650057/Lakin-Kemendikbudristek-2024>
7. Showcase - Electron <https://electronjs.org/apps>
8. Transport Multiplexing in Mobile Sync: Why Multi-Transport Beats ... <https://dev.to/biozal/transport-multiplexing-in-mobile-sync-why-multi-transport-beats-single-transport-systems-l37>
9. Real-Time Document Collaboration—System Architecture and Design https://www.researchgate.net/publication/384106438_Real-Time_Document_Collaboration-System_Architecture_and_Design
10. Real-Time Document Collaboration—System Architecture and Design <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/18/8356>
11. Is there a way to use OT or CRDT (or something similar) for ... <https://stackoverflow.com/questions/51635491/is-there-a-way-to-use-ot-or-crdt-or-something-similar-for-relational-data>
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Membuka Bimbingan Teknis ... <https://www.tiktok.com/@humasgowa/video/7605931898375884052>
13. #SobatHumas Bupati Gowa, @husniahtalenrang menilai, upaya ... <https://www.tiktok.com/@humasgowa/video/7605248560896019732>
14. [PDF] Teacher Reform in Indonesia - World Bank Documents and Reports <https://documents1.worldbank.org/curated/en/726801468269436434/pdf/Main-report.pdf>
15. [PDF] Teacher-certification-in-Indonesia-a-strategy-for-teacher-quality ... https://www.researchgate.net/profile/Muchlas-Samani/publication/44841673_Teacher_certification_in_Indonesia_a_strategy_for_teacher_quality_improvement/links/59c0d394458515e9cfd83068/Teacher-certification-in-Indonesia-a-strategy-for-teacher-quality-improvement.pdf
16. [PDF] Governance in Developing Asia <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/158172/governance-developing-asia.pdf>
17. [PDF] Transforming Indonesia's Teaching Force - World Bank Document <https://documents1.worldbank.org/curated/en/632551468042276647/pdf/537320v20ESW0w1eaching0Force0Vol-02.pdf>
18. Topics - Pub.dev <https://pub.dev/topics>
19. claude-flow - NPM <https://www.npmjs.com/package/claude-flow>
20. [PDF] Report on the WSIS Stocktaking Edition 2019 - ITU <https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2019/Files/Outcomes/DRAFT-WSISStocktakingReport2019-en.pdf>
21. 333333 23135851162 the 13151942776 of 12997637966 <ftp://ftp.cs.princeton.edu/pub/cs226/autocomplete/words-333333.txt>

22. Bupati Gowa didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten ... - TikTok <https://www.tiktok.com/@humasgowa/video/7605115654991121685>
23. JTG Panduan P5RA Madrasah | PDF - Scribd <https://id.scribd.com/document/792873778/JTG-Panduan-P5RA-Madrasah>
24. [DOC] <https://evaluationreports.unicef.org/GetDocument?d...> <https://evaluationreports.unicef.org/GetDocument?documentID=667&fileID=26282>
25. How to integrate dynamic content into Edge Delivery Services https://www.linkedin.com/posts/ericvangeem_b-a-start-the-konami-code-for-dynamic-activity-7356331920697298944-lCME
26. Juknis SAS 2025 | PDF - Scribd <https://id.scribd.com/document/959956080/Juknis-SAS-2025>
27. Prototype Design of Business Performance Assessment of Tenants ... https://www.researchgate.net/publication/375471430_Prototype_Design_of_Business_Performance_Assessment_of_Tenants_Independent_Entrepreneurship_Program_Using_the_EFQM_Model
28. Preventive Maintenance Model for National School Buildings in ... <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1874>
29. Impact of Process Redesign: A Case Study from Indonesian Higher ... https://www.researchgate.net/publication/394966514_Impact_of_Process_Redesign_A_Case_Study_from_Indonesian_Higher_Education_Data_Reporting
30. [PDF] REPORT 2023 - AWS <https://cntres-assets-ap-southeast-1-250226768838-cf675839782fd369.s3.amazonaws.com/public/2023/09/21/1695270596866-ab5d800dbc44a25bf9c142bd5e5ecde1.pdf>
31. [PDF] TEACHER REFORM IN INDONESIA: The Role of Politics and ... <https://documents1.worldbank.org/curated/en/777671468040543961/pdf/755320WP0Teach00Box374337B00PUBLIC0.pdf>
32. (PDF) Prosiding seminar hasil penelitian kebijakan pendidikan dan ... https://www.academia.edu/88394138/Prosiding_seminar_hasil_penelitian_kebijakan_pendidikan_dan_kebudayaan_kebijakan_berbasis_bukti_untuk_memperkuat_kemerdekaan_belajar_dan_ketahanan_budaya_di_masa_pandemi_Tahap_I_
33. Electron: Build cross-platform desktop apps with JavaScript, HTML ... <https://electronjs.org/>
34. Device Access - Electron <https://electronjs.org/docs/latest/tutorial/devices>
35. Building your First App | Electron <https://electronjs.org/docs/latest/tutorial/tutorial-first-app>

36. How to install electron offline without github - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/66543176/how-to-install-electron-offline-without-github>
37. [PDF] Global Connectivity Report 2022 - ITU https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/d-ind-global.01-2022-pdf-e.pdf
38. Advances and Challenges in Low-Resource-Environment Software ... https://www.researchgate.net/publication/386123384_Advances_and_Challenges_in_Low-Resource-Environment_Software_Systems_A_Survey
39. Open educational resources: policy, costs, transformation <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244365>
40. [PDF] World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities - UN-Habitat https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/06/wcr_2022.pdf
41. [PDF] Private Sector Solutions to Helping Smallholders Succeed <https://documents1.worldbank.org/curated/en/851711521095180329/pdf/124304-WP-PUBLIC-AgriBookMar.pdf>
42. Pola Penggunaan Internet di Lingkungan Sekolah Dasar Se-Kota ... https://www.researchgate.net/publication/342156065_Pola_Penggunaan_Internet_di_Lingkungan_Sekolah_Dasar_Se-Kota_Yogyakarta
43. Technology in education: a case study on Indonesia <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387827>
44. (PDF) Internal Quality Assurance System Of Education In Financing ... https://www.researchgate.net/publication/358984849_Internal_Quality_Assurance_System_Of_Education_In_Financing_Standards_and_Assessment_Standards
45. Muhammad Saiful Islam - Partner Solutions Architect at Amazon ... <https://id.linkedin.com/in/saifulwebid>
46. (PDF) Implementation of Student Responsibility Character in ... https://www.researchgate.net/publication/396538165_Implementation_of_Student_Responsibility_Character_in_Strengthening_National_Assessment_of_Education_Report_Cards_at_SMAN_1_Pringgabaya
47. (PDF) e - Authentication for online assessment: A mixed - method study https://www.researchgate.net/publication/323564199_e-Authentication_for_online_assessment_A_mixed-method_study
48. [PDF] Proceedings - UNNC Research Portal https://research.nottingham.edu.cn/files/391891855/ICOIE2021_eProceedings.pdf
49. Continuous user identification in distance learning - Springer Link <https://link.springer.com/article/10.1186/s40561-023-00255-9>

50. [PDF] Models and Tools for Usage-based e-Learning Documents ... <https://theses.hal.science/tel-02911978/file/phd-sadallah.pdf>
51. [PDF] Digital Pathways for Education: Enabling Greater Impact for All <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099102124103012716/pdf/P173530151854505218eb417834e0f954cd.pdf>
52. [PDF] IoT Based Recent Trends in Engineering and its Applications https://www.researchgate.net/profile/Deepak-Sharma-187/publication/381010818_IoT_Based_Recent_Trends_in_Engineering_and_its_Applications/links/6659a9de0b0d28457475e8a0/IoT-Based-Recent-Trends-in-Engineering-and-its-Applications.pdf
53. Human-Computer Interaction - Springer Link <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-80829-6.pdf>
54. 3000+ Computer All Odisha Previous Year MCQ by Sunil Sir - Scribd <https://www.scribd.com/document/838621134/3000-Computer-All-Odisha-Previous-Year-Mcq-by-Sunil-Sir-1>
55. Bab IV PDF | PDF | Karier & Perkembangan - Scribd <https://id.scribd.com/doc/270783195/Bab-IV-pdf>
56. (PDF) Integration of Pancasila and Islamic values in Indonesia's ... https://www.researchgate.net/publication/385410010_Integration_of_Pancasila_and_Islamic_values_in_Indonesia's_futuristic_education_transformation_Multicultural_analysis
57. Salsabila Qonita Kaltsum - Head of Data Analyst at Statistics Center ... <https://id.linkedin.com/in/salsabilaqonitakaltsum>
58. New Directions in Educational Technology and Administration <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-95252-4.pdf>
59. [PDF] Country Review Report of Germany - Unodc https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2020_11_06_Germany_Final_Country_Report.pdf
60. Laporan Pelaksanaan: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi | PDF <https://id.scribd.com/document/621420626/3ac09443133c0cd>
61. Pengumuman Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perbaikan Proposal ... <https://id.scribd.com/document/876310887/Pengumuman-Pelaksanaan-Bimbingan-Teknis-Perbaikan-Proposal-Program-Pengabdian-Kepada-Masyarakat-Tahun-Anggaran-2025>
62. Implementing Hierarchical Role-Based Access Control for ... https://www.researchgate.net/publication/387589609_Implementing_Hierarchical_Role-Based_Access_Control_for_Document_Administration_in_Student_Organizations
63. [PDF] Gestion de données personnelles respectueuse de la vie privée - HAL https://hal.science/tel-01104999v2/file/HDR_NA_v12-1%20%281%29.pdf

64. Introduction to e-Governance_Dip_Eng_3rd yr_watermark - Scribd <https://www.scribd.com/document/964575108/Introduction-to-e-Governance-Dip-Eng-3rd-yr-watermark>
65. [PDF] Enhancing privacy protection in social network systems through ... https://theses.hal.science/tel-01242091v2/file/PAIVA_MELO_MARIN_Regina_These_final.pdf
66. Sertifikat DIKLAT 32 JP KREATIF | PDF | Indonesia - Scribd <https://www.scribd.com/document/750431252/Sertifikat-DIKLAT-32-JP-KREATIF>
67. N0kovo Subdomains Small | PDF | Internet | Computing - Scribd <https://www.scribd.com/document/749026413/n0kovo-Subdomains-Small>
68. (PDF) Decentralized University Management system - Admission D ... https://www.researchgate.net/publication/384227174_Decentralized_University_Management_system_-_Admission_D'app
69. Blockchain Enabled Metaverse: Development and Applications <https://www.sciopen.com/article/10.26599/TST.2024.9010054>
70. [PDF] Security of eGovernement Systems - Case Study Report [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513510/IPOL-JOIN_ET\(2013\)513510\(ANN01\)_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513510/IPOL-JOIN_ET(2013)513510(ANN01)_EN.pdf)
71. Lecture Notes in Computer Science 4952: Editorial Board - Scribd <https://www.scribd.com/document/637001734/Untitled>
72. [PDF] ESCB Legal Conference 2016 - European Central Bank https://www.ecb.europa.eu/press/legconf/pdf/escblegalconference2016_201702.nl.pdf
73. [PDF] Design Recommendations for Intelligent Tutoring Systems https://www.researchgate.net/profile/Benjamin-Goldberg-2/publication/280076009_Design_Recommendations_for_Intelligent_Tutoring_Systems_Volume_2_Instructional_Management/links/55a673f308ae51639c5720e8/Design-Recommendations-for-Intelligent-Tutoring-Systems-Volume-2-Instructional-Management.pdf
74. Delvin Theodorus Hansell - Associate at Mandiri Capital (VC) <https://id.linkedin.com/in/delvin-theodorus>
75. 23916 PDFs | Review articles in JQUERY - ResearchGate <https://www.researchgate.net/topic/jquery/publications>
76. Eraa Laporan Tahunan 2022 1 | PDF - Scribd <https://id.scribd.com/document/666470644/Eraa-Laporan-Tahunan-2022-1>
77. [PDF] Proceedings III ICEHTMC 2019 - ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Yadin-David/publication/336914290_3rd_ICEHTMC_Congress_Proceedings_7-9-PB/links/5dba3e80a6fdcc2128f0d4de/3rd-ICEHTMC-Congress-Proceedings-7-9-PB.pdf

78. Lenovo ThinkSystem SR250 V3 Server Product Guide <https://lenovopress.lenovo.com/lp1802-thinksystem-sr250-v3-server>
79. Upcoming Earnings Calendar - Fintel <https://fintel.io/eps>
80. [PDF] Fitur-Otonomi-dan-akuntabilitas-Manajemen-Berbasis-Sekolah ... https://www.researchgate.net/profile/Teguh-Triwiyanto-2/publication/389497280_Fitur_Otonomi_dan_akuntabilitas_Manajemen_Berbasis_Sekolah_MBS/links/67c45568207c0c20fa9ec2f8/Fitur-Otonomi-dan-akuntabilitas-Manajemen-Berbasis-Sekolah-MBS.pdf
81. [PDF] Side Channels in Web Browsers: applications to Security and Privacy https://theses.hal.science/tel-04513167v1/file/TheseDEF_Thomas_ROKICKI.pdf
82. PhD/Doctorate Consortium - IEEE Xplore <http://ieeexplore.ieee.org/iel7/6619545/6636320/06636329.pdf>
83. 插件8：拼写检查 - CSDN博客 <https://blog.csdn.net/manbujingxin/article/details/6845477>
84. Reading Guide - Internet and Computing Core Certification (IC3) | PDF <https://www.scribd.com/document/446535216/Reading-Guide-Internet-and-Computing-Core-Certification-IC3>
85. [PDF] Proceedings of the 10th Annual CITRENTZ Conference (2019) https://www.researchgate.net/profile/Emre-Erturk-3/publication/337367691_2019-CITRENTZ-Conference_Book/links/5dd46deba6fdcc37897a4eb9/2019-CITRENTZ-Conference-Book.pdf
86. Resilio | LinkedIn <https://www.linkedin.com/company/resilioinc>
87. [PDF] CHINA LITERATURE LIMITED 閱文集團 - HKEXnews <https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1108/LTN20171108062.pdf>
88. Information Systems: A Manager's Guide to Harnessing Technology ... https://www.academia.edu/36115660/Information_Systems_A_Managers_Guide_to_Harnessing_Technology_Information_Systems_A_Managers_Guide_to_Harnessing_Technology
89. Download book PDF - Springer Link <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-540-78731-0.pdf>
90. Role - based Access Control in Educational Administration System https://www.researchgate.net/publication/321583614_Role_-_based_Access_Control_in_Educational_Administration_System
91. 6 Examples of Role Based Access Control (RBAC) Architecture <https://www.devopsdigest.com/6-examples-of-role-based-access-control-rbac-architecture>
92. Understanding the competing logics of district education office work <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059325000173>

93. blending online informal language learning (OILL) apps into the class https://www.academia.edu/112328532/Technology_induction_for_EFoLLe_at_university_blending_online_informal_language_learning_OILL_apps_into_the_class
94. How To Use The Dictionary Cara Penggunaan Kamus: Indonesian ... <https://id.scribd.com/document/149714018/338017259>
95. (PDF) Towards an Applicability of Current Network Forensics for ... https://www.researchgate.net/publication/312268269_Towards_an_Applicability_of_Current_Network_Forensics_for_Cloud_Networks_A_SWOT_Analysis
96. ind_mixed_2012_1M-sentences.txt https://svn.apache.org/repos/bigdata/opennlp/tags/langdetect-183_RC2/leipzig/data/ind_mixed_2012_1M-sentences.txt